GÉOMÉTRIE REPÉRÉE

I Décrire une droite

Remarque n°1.

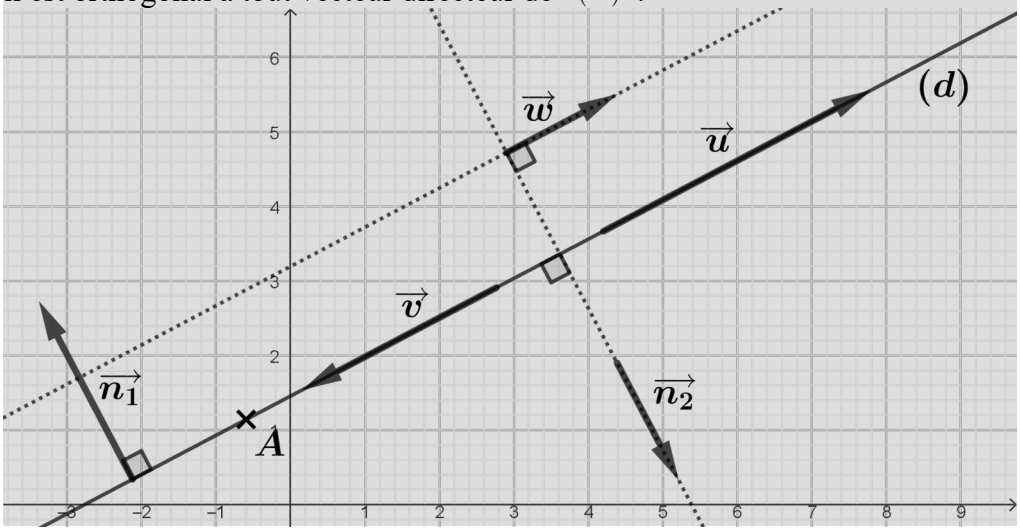
Nous savons déjà (voir ce cours) décrire une droite de plusieurs façons : avec un vecteur directeur et un point, avec une équation cartésienne ou encore avec une équation réduite. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser la colinéarité comme avec le vecteur directeur, nous allons utiliser l'orthogonalité…

Définition n°1. ***Vecteur normal à une droite***

Un vecteur $\vec{n}$ est appelé vecteur normal à une droite (d) si et seulement si il est orthogonal à tout vecteur directeur de (d) .

$\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont des vecteurs directeurs de (d)

$\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ sont des vecteurs normaux à (d)



Propriété n°1.

Soit un repère orthonormé $(O\ ,\ \vec{i}\ ,\ \vec{j})$ et soit a , b et c des nombres réels.
Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite (d) dont une équation cartésienne est $a\,x + b\,y + c = 0$.

preuve :

Préliminaires

On sait que le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d) et que tout vecteur directeur de (d) est colinéaire à $\vec{u}$ (voir le cours de seconde).
C'est à dire que si $\vec{v}$ est un vecteur directeur de (d) alors il existe un réel λ non nul tel que $\vec{v} = \lambda\,\vec{u}$.

λ se lit *lambda*

Le vif du sujet

Soit $\vec{v}$ un vecteur directeur de (d)
On a :

$$\begin{aligned} \vec{n}\cdot\vec{v} &= \vec{n}\cdot(\lambda\,\vec{u}) \\ &= \lambda\,\vec{n}\cdot\vec{u} \\ &= \lambda\times(a\times(-b)+b\times a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui équivaut à : $\vec{n}\perp\vec{v}$ *cqfd*

CC-NC-SA

Méthode n°1. ***Vecteur normal à une droite (d) grâce à une équation cartésienne***

▪ Si on a une équation cartésienne de (*d*) : $ax+by+c = 0$

alors un vecteur normal à (*d*) est $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Exemple n°1.

Énoncé

On donne la droite (*d*) dont une équation cartésienne est $-7x+3y-5=0$.
Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à (*d*).

Réponse

L'équation cartésienne donnée est du type $ax+by+c = 0$ avec
$a = -7$, $b = 3$ et $c = -5$

On en déduit qu'un vecteur normal possible est $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ soit $\boxed{\vec{n}\begin{pmatrix} -7 \\ 3 \end{pmatrix}}$.

Méthode n°2. ***Vecteur normal à une droite (d) grâce à une équation réduite***

▪ Si on a l'équation réduite de (*d*) : $x = k$ ou $y = mx+p$
alors on se ramène au cas précédent :

▫ $x=k \Leftrightarrow 1x+0y-k=0$ d'où $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

▫ $y=mx+p \Leftrightarrow mx-1y+p=0$ d'où $\vec{n}\begin{pmatrix} m \\ -1 \end{pmatrix}$

Exemple n°2.

Énoncé

On donne les droites (d_1) et (d_2) d'équation réduite respectives :
$x = 6$ et $y = 4x-9$.
Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à chaque droite.

Réponse

Notons $\vec{n_1}$ un vecteur normal de (d_1) et $\vec{n_2}$ un vecteur normal de (d_2) .

▫ Pour la droite (d_1) :

$\boxed{\vec{n_1}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$ (*c'est évident, pas la peine d'en écrire plus*)

▫ Pour la droite (d_2) :
$y = 4x-9 \Leftrightarrow 4x-y-9 = 0$
La dernière équation du type $ax+by+x = 0$ avec
$a=4$, $b=-1$ et $c=-9$

On en déduit qu'un vecteur normal possible est $\vec{n_2}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ soit $\boxed{\vec{n_2}\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01

EXERCICE N°1 ***Appréhender les vecteurs normaux***

Pour chacune des équations de droites suivantes, déterminer un vecteur normal.

1) $-4x+3y=0$ **2)** $y=3x-1$ **3)** $y=3$

Méthode n°3. ***Vecteur normal à une droite (d) grâce à un vecteur directeur.***

▪ Si on a un vecteur directeur de (*d*) : $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$

alors $\vec{n}\cdot\vec{u}=0$ est obtenu en prenant par exemple $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$.

Exemple n°3.

Énoncé

On donne la droite (d) passant par $A(7\ ,\ 4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$

Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à (*d*).

Réponse

$\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$

On prend l'opposé

$\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\5\end{pmatrix}$

Vérifions que $\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\5\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de (d) :

$\vec{n}\cdot\vec{u} = -3\times5 + 5\times3 = 0$

Ainsi un vecteur normal possible à (d) est $\boxed{\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\5\end{pmatrix}}$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01

EXERCICE N°2 ***Appréhender les vecteurs normaux***

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer un vecteur normal à la droite (CD) dans chaque cas :

1) $C(3\ ;\ -2)$ et $D(-4\ ;\ -5)$ **2)** $C(-2\ ;\ 1)$ et $D(-3\ ;\ -5)$

Propriété n°2. ***Équation cartésienne de droite à partir d'un point et d'un vecteur normal***

Si on a un vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ de (*d*) et un point $A(x_A\ ,\ y_A)\in(d)$.

alors on obtient une équation cartésienne de (*d*) en posant :

$ax+by+c=0$ où $c=-a\,x_A-b\,y_A$.

preuve :

$\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ étant un vecteur normal à (*d*) , on sait que (*d*) admet une équation cartésienne de la forme $ax+by+c=0$.

Il reste à trouver la valeur de *c*.

Or, $A(x_A\ ,\ y_A)\in(d)$

donc $a\,x_A+b\,y_B+c=0$

En isolant *c*, on obtient le résultat. *cqfd*

Exemple n°4.

Énoncé

On donne la droite (d) passant par le point $A(-2\ ,\ 3)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (*d*).
Déterminer une équation cartésienne de (*d*).

Réponse

▪ $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$ étant un vecteur normal de (d), on sait que cette droite admet une équation cartésienne de la forme $5x+7y+c\ =\ 0$ avec $c\in\mathbb{R}$.
▪ Or $A(-2\ ,\ 3)\in(d)$
Donc $5\times(-2)+7\times3+c\ =\ 0$
On en déduit que $c=-11$
▪ Ainsi (*d*) admet comme équation cartésienne : $\boxed{5x+7y-11=0}$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01

EXERCICE N°3 Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $F(4\ ;\ 2)$ sur la droite (d) d'équation cartésienne $-3x-y+5\ =\ 0$.

EXERCICE N°4 Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $T(-2\ ;\ 3)$ sur la droite (d) d'équation réduite $y\ =\ \frac{2}{3}x+5$.

II Décrire un cercle

II.1 Trouver une équation cartésienne d'un cercle

Propriété n°3. ***Obtenir une équation cartésienne d'un cercle avec le centre et le rayon***

Dans un repère orthonormé, soit $I(x_I\ ,\ y_I)$ un point et r un nombre réel positif.
Un point $M(x_M\ ,\ y_M)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre I et de rayon r si et seulement si : $(x_M-x_I)^2+(y_M-y_I)^2 = r^2$

preuve :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow MI = r \\ &\Leftrightarrow \|MI\| = r \\ &\Leftrightarrow \|MI\|^2 = r^2 \qquad \text{(car } \|MI\| \geqslant 0\text{)} \\ &\Leftrightarrow (x_M-x_I)^2+(y_M-y_I)^2 = r^2 \end{aligned}$$

cqfd

Exemple n°5.

Énoncé

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1\ ,\ 3)$. Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de centre A et de rayon 2.

Réponse

Soit $M(x\ ,y)$ un point du plan.

▪ On sait que :

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \underbrace{(x-(-1))^2+(y-3)^2 = 2^2}_{\text{pas nécessaire sur une copie}} \Leftrightarrow (x+1)^2+(y-3)^2 = 4$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$\boxed{x^2+2x+y^2-6y+6 = 0}$$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°1 ***Équation d'un cercle avec son centre et son rayon***

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(2\ ;\ 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2}\ ;\ \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

Remarque n°2.

Cette propriété nous permet donc d'obtenir une équation cartésienne d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon.
Si on connaît un diamètre, on utilisera plutôt la suivante que l'on connaît déjà.

Propriété n°4. ***Obtenir une équation cartésienne d'un cercle avec un diamètre***

Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.

preuve :

Voir la propriété n°15 du cours sur le produit scalaire…

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE

Exemple n°6.

Énoncé

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1\ ,\ 3)$ et $B(4\ ,\ 5)$. Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$.

Réponse

Soit $M(x\ ,y)$ un point du plan.

▪ On a : $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}-1-x\\3-y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}4-x\\5-y\end{pmatrix}$

▪ On sait que :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (-1-x)(4-x)+(3-y)(5-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2-3x-4+y^2-8y+11=0 \end{aligned}$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$\boxed{x^2-3x+y^2-8y+11=0}$$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

2) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

II.2 Reconnaître une équation cartésienne d'un cercle et trouver son centre et son rayon.

Méthode n°4.

Énoncé

Dans un repère orthonormé, on donne l'équation de courbe suivante :
$x^2-3x+y^2-8y+11 = 0 \quad (E)$.
Montrer que (E) est une équation cartésienne d'un cercle dont on donnera le centre et le rayon.

L'idée

On veut obtenir une équation de la forme $(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$
Ainsi, la propriété n°3 nous dira qu'on a bien un cercle de $I(a\ ,\ b)$ et de rayon r .
Pour cela, on utilise la méthode de complétion du carré (voir l'exercice n°4 de la fiche FONCTIONS POLYNOMIALES DU SECOND DEGRÉ M01)

Réponse

Soit $M(x\ ,\ y)$ un point du plan.
Les assertions suivantes sont équivalentes :
▫ les coordonnées de M vérifient l'équation (E)
▫ $x^2-3x+y^2-8y+11 = 0$
▫ $\underbrace{(x-1{,}5)^2-2{,}25}_{pour\ x^2-3x}+\underbrace{(y-4)^2-16}_{pour\ y^2-8y}+11 = 0$
▫ $(x-1{,}5)^2+(y-4)^2 = 7{,}25$
▫ $(x-1{,}5)^2+(y-4)^2 = (\sqrt{7{,}25})^2$

On reconnaît une équation cartésienne du

$\boxed{\text{cercle de centre } I(1{,}5\ ,\ 4) \text{ et de rayon } \frac{1}{2}\sqrt{29}}$.

Remarque n°3.

Le quatrième « ▫ » nous assure que l'ensemble de points n'est pas vide : si on avait obtenu une valeur négative à la place de 7,25 alors aucun point du plan n'aurait pu satisfaire la condition donnée par (E) .

Remarque n°4.

Hé mais ça sort d'où $\frac{1}{2}\sqrt{29}$?… Grr on pose pas ce genre de question !

$$\sqrt{7{,}25} = \sqrt{\frac{725}{100}} = \frac{\sqrt{725}}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}\sqrt{25\times 29} = \frac{1}{10}\times 5\sqrt{29} = \frac{1}{2}\sqrt{29}$$

Remarque n°5.

On fera le lien avec l'exemple n°6.
Les coordonnées du milieu de $[AB]$ sont…
et la longueur AB vaut…

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+7x+y^2-3y-\frac{3}{2}=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+4x+y^2-5y+11=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2-2x+y^2+6y+10=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2-3x+y^2+y-2=0$.

1) Justifier que cet ensemble un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

2) Déterminer si les points $G(1\ ;\ -2)$ et $M(0\ ;\ -1)$ appartiennent à ce cercle.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03

EXERCICE N°1 Médiatrice d'un segment

On donne deux points $A(-1\ ;\ 2)$ et $B(3\ ;\ 4)$.

1) Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.
2) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$.

EXERCICE N°2 Hauteur dans un triangle

On considère un triangle ABC avec $A(1\ ;\ -3)$, $B(-2\ ;\ 4)$ et $C(4\ ;\ -2)$.

1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2) Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
3) Déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur (BC) .
4) Calculer la longueur AH .
5) En déduire l'aire du triangle ABC .

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

On considère les équations suivantes :
$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0$ et $x^2-6x+y^2+4y+4 = 0$.

1) Montrer que ces équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.
2) Calculer la distance entre les deux centres.
3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

EXERCICE N°4 Avec un cercle et une droite

Dans chacun des cas suivants, on donne les équations d'un cercle et d'une droite.
Déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection quand ils existent.

1) le cercle d'équation $x^2-3x+y^2+y-16 = 0$ et la droite d'équation $y = 4$.
2) le cercle de centre $A(2\ ;\ 3)$ et de rayon $3\sqrt{2}$ et la droite d'équation $x = -1$.
3) le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 2, et la droite d'équation $y = 3$.

EXERCICE N°5 Cercles tangents intérieurement

On considère l'ensemble des points vérifiant l'équation $x^2+6x+y^2-9 = 0$.

1) Montrer que cet ensemble est un cercle et en donner son centre A et son rayon.
2) Déterminer le point d'intersection E, d'ordonnée positive, de ce cercle avec l'axe des ordonnées.
3) Montrer que le cercle de centre le point $C(-1\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$ passe par le point E.
4) Montrer que les points A, C et E sont alignés.
5) En déduire le nombre de points d'intersection des deux cercles entre eux.